

BENCHMARK : TECHNOLOGIES CHOISIES

1. Benchmark Virtualisation : Proxmox vs VMware vs Hyper-V

(Pourquoi Proxmox ?)

Critère	Proxmox VE	VMware ESXi 6.5 / 7	Microsoft Hyper-V
Licence	Gratuit + souscription	Payant (licence + vCenter)	Inclus avec Windows Server
Cluster HA	✓natif (gratuit)	✓mais payant (vSphere)	✓Failover Cluster
Stockage distribué	✓Ceph intégré	✗nécessite vSAN (payant)	✗pas de stockage distribué natif
Sauvegardes natives	✓PBS	✗solutions tierces	✓Windows Backup (limité)
Évolutivité	Excellente	Excellente	Moyenne
Coût total	Très faible	Très élevé	Moyen
Support	Communauté + pro	Pro	Pro (Microsoft)
Avantages clés	HA + Ceph + PBS + open source	Très stable + entreprise	Intégré Windows
Limites	Besoin d'un peu d'expertise Linux	Coût énorme	Moins flexible pour multi-OS

Conclusion : Pourquoi Proxmox ?

Proxmox répond parfaitement au besoin exprimé dans le cahier des charges :

- Cluster HA sans coûts supplémentaires
- Intégration Ceph + PBS pour atteindre RTO/RPO demandés
- Open-source, flexible, fiable
- Remplace l'unique ESXi 6.5 (SPOF) à coût minimal
✓Meilleur ratio features / prix / HA pour NFL IT.

2. Benchmark Stockage : Ceph vs SAN/iSCSI vs ZFS

(Pourquoi Ceph ?)

Critère	Ceph (Distribué)	SAN / iSCSI	ZFS Local
Architecture	Distribuée (3 nœuds mini)	Stockage centralisé	Local sur un seul serveur
Tolérance panne	✓Perte d'un nœud OK	✗SPOF sauf si SAN redondé	✗Pas de tolérance nœud
Scalabilité	Illimitée (ajout OSD)	Moyenne	Faible
Performances	Hautes (SSD + replications)	Très bonnes	Très bonnes
Snapshots	✓natif	✓natif	✓natif
Coût	Gratuit (matériel requis)	Très élevé	Faible
Complexité	Moyenne	Moyenne	Simple

Conclusion : Pourquoi Ceph ?

- Suppression totale du SPOF
- Répartition des données + réplication automatique
- Support direct de Proxmox + PBS
- Permet les snapshots toutes les 5 minutes pour le RPO
 - ✓Idéal pour un datacenter moderne + PRA Azure.

3. Benchmark Cloud Networking : Hub & Spoke vs Flat VNet vs Peering

(Pourquoi Azure Hub/Spoke ?)

Critère	Hub & Spoke	VNet Plat (Flat)	Peering Direct
Sécurité	✓Segmentation forte	✗Tous services mélangés	Limitée
Scalabilité	✓Très élevée	Faible	Bonne
Gestion du routing	Centralisé	Complexe	Multipoint
PRA	✓Isolé dans un Spoke dédié	✗Risque de conflit	Possible

Coût	Maîtrisé	Très variable	Variable
Supervision	Centralisée	Complexe	Dépend de l'archi
Recommandation Microsoft	✓Recommandée	✗Obsolète	OK mais limité

Conclusion : Pourquoi Hub/Spoke ?

- Hub = point unique VPN + sécurité
- Spoke PRA = isolé du reste
- Facile à étendre à d'autres services NFL IT
- Modèle recommandé Microsoft pour entreprises multi-sites
✓Parfait pour la connexion FortiGate 100F et le PRA IPBX.

4. Benchmark VPN : IKEv2 IPSec vs IKEv1 vs SSL-VPN

(Pourquoi IPSec / IKEv2 ?)

Critère	IPSec IKEv2	IPSec IKEv1	SSL-VPN
Sécurité	✓Très élevée	Moyenne	Bonne
Performance VoIP	✓Excellente	Moyenne	Mauvaise
Compatibilité Azure	✓Obligatoire	✗non supporté	✗pour site-à-site
Stabilité	Très stable	Moins stable	Dépend HTTP
Use-case	Datacenter ↔ Azure	Anciennes infra	Télétravail

➡Conclusion : Pourquoi IKEv2 ?

- C'est le SEUL mode supporté par Azure pour le site-to-site
- Latence très faible = parfait pour la VoIP (SIP/RTP)
- Meilleure sécurité (AES-256 / SHA-256 / DH19)
✓Choix obligatoire pour PRA + téléphonie NFL IT.

5. Benchmark RTO/RPO

(Pourquoi ces valeurs ?)

Élément	RTO = 30 min	RPO = 5 min
Dépendance métier	Téléphonie critique	Enregistrements d'appel, états SIP
Impact d'une panne	Support inutilisable	Perte minime tolérable
Capacité infra	HA Proxmox → < 2 min	PBS + Snapshots 5 min
Capacité cloud	VM PRA → 10–15 min	Sync rapide vers Azure
Exigence client	SLA élevé	RPO faible

Conclusion : Pourquoi RTO 30 min / RPO 5 min ?

- **Réaliste** avec cluster Proxmox + Ceph + Azure
- **Adapté au service IPBX (VoIP temps réel)**
- **Aligné avec les scénarios du PRA**
- **Facile à mesurer et démontrer en soutenance**
 - ✓Correspond exactement aux attentes opérationnelles de NFL IT.